Fibonacci, suites, nombre d'or

références possibles pour approfondir

https://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/SpiralesFibo/explications_spirales.html

https://images.math.cnrs.fr/le-nombre-dor-en-mathematique/

+ Manuel p 45

96 (F_n) est la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ et pour tout entier naturel n, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

a) Calculer F_2 et F_3.

b) Démontrer par récurrence double que pour tout entier naturel n, $F_n \leqslant \left(\frac{5}{3}\right)^n$.

c) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n,

$$F_0^2 + F_1^2 + \ldots + F_n^2 = F_n \times F_{n+1}.$$

Exemple de présentation des suites de Fibonacci

Une suite (f_n) est dite de Fibonacci si elle verifie une recurrence du type :

(F) $f_{n+2} = f_n + f_{n+1}$

A] expression de la suite

1) déterminer les suites geometriques r^n verifiant cette recurrence, (preciser leur raison) :

On remplace f_n par r^n dans (F), puis en simplifiant par r^n, on trouve une équation du second degré.

2) Prouver que si deux suites (u_n) et (v_n) sont de Fibonacci, alors toute combinaison lineaire $(\lambda_1 u_n + \lambda_2 v_n)$ de ces suites, avec λ_1, λ_2 des nombres reels, est aussi une suite de Fibonacci.

On remplace $f_n = (\lambda_1 u_n + \lambda_2 v_n)$ dans (F).

3) Soient r_1 et r_2 les deux raisons des suites geometriques de Fibonacci. Determiner une combinaison de nombres λ_1 et λ_2 tels que $f_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n$ soit de Fibonacci et verifie les conditions initiales

$f_0 = 0$ et $f_1 = 1$.

4) Petit complement: Montrer l'unicite d'une suite de Fibonacci avec des conditions initiales donnees.

B] Autres propriétés

si (f_n) est une suite de Fibonacci, montrer que

$h_n = \dfrac{f_{n+1}}{f_n}$ vérifie : $h_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{h_n}$

1) Utiliser une technique de suite homographique pour trouver l'expression de cette suite, prouver que cette suite est convergente et trouver sa limite.

2) a) montrer que cette suite est oscillante. Considérer alors les suites h_{2n} et h_{2n+1}. Montrer que ces suites ont adjacentes, donc convergentes.

b) la limite vérifie $l = 1 + \dfrac{1}{l}$, calculer l.